UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Do dado meteorológico à climatologia solar: fluxo de processamento de dados extensos

Disciplina	ER028 - Ecologia e Modelagem Ambiental para Engenharia
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Processamento de dados climatológicos em ambiente HPC

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Uma base contém irradiância horária em vários pontos de grade por 20 anos. Descreva uma sequência lógica de etapas para transformar esses dados em uma climatologia mensal regional.

_____
_____

2. Explique o que significa organizar dados meteorológicos por dimensões como tempo, latitude e longitude. Qual é a vantagem de um formato multidimensional como NetCDF?

_____
_____

3. Cite três procedimentos de controle de qualidade ou consistência que deveriam ser considerados antes do cálculo de médias temporais de irradiância.

_____
_____

4. Diferencie, em termos conceituais, um processamento sequencial de um processamento vetorizado ou paralelo. Por que essa diferença é relevante em bases climatológicas extensas?

_____
_____

5. A partir de um conjunto horário de irradiância, uma equipe precisa apresentar um mapa de irradiação média mensal. Explique quais agregações temporais, unidades e verificações devem ser observadas para produzir e interpretar corretamente o mapa.

_____
_____